

Škola: **Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace**
Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice

Studijní obor: **18-20-M/01 Informační technologie**

Třída: **4. E**

Školní rok: **2024/2025**

MATURITNÍ PRÁCE **z mechatroniky**

Jméno a příjmení: Jančíčka Radek

Den, měsíc a rok narození: 07.02.2006

Zadání maturitní práce

Zpracujte dané téma pomocí aplikací výpočetní techniky.

Maturitní práci vyhotovte ve dvou exemplářích.

Připravte počítačovou prezentaci.

Téma: Návrh samobalančního robota

Kritéria hodnocení:

Obsah – Návrh a realizace samobalančního robota 0 – 20 bodů

Prezentace – vytvoření vhodné prezentace a celkový dojem 0 – 5 bodů

ICT – dodržení formální úpravy maturitní práce 0 – 5 bodů

V každé části hodnocení maturitní práce musí žák dosáhnout minimálně 20% úspěšnosti. Minimální rozsah práce je 10 stran, bez příloh.

Obsah tištěné práce:

- Úvod do problematiky
- Výzkum
- Prototypy elektroniky
- Prototypy programu
- Ovládání
- Testování
- Závěr

Praktická část:

- Příprava HW
- Příprava SW

V digitální podobě odevzdejte vedoucímu práce současně s tištěnou maturitní prací:

- textovou část ve formátu PDF/A
- zip archiv se zdrojovými soubory – LaTeX dokument, zdrojové kódy programu, návrhy elektronické části

Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Termín odevzdání: 21. března 2025

Zadání maturitní práce převzal dne 26. září 2024:

podpis